

Corrige' Test 2

Ex 1 : Soit $a \in G$, $o(a) = n$.

On a : $aa^{-1} = 1$ ou encore :

$$1 = (aa^{-1})^n = a^n (a^{-1})^n = 1, \text{ ce qui donne}$$

$$(a^{-1})^n = 1, \text{ on en deduit que}$$

$o(a^{-1})$ divise n .

Appliquons à nouveau le résultat

$$o(a) = o((a^{-1})^{-1}) \text{ divise } o(a^{-1}).$$

On conclut donc que : $o(a^{-1}) = o(a)$.

Voici une autre preuve de ce résultat :

$$\langle a \rangle = \{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\} \text{ est un groupe}$$

$$a^{-1} \in \langle a \rangle ; a^{-1} \text{ s'écrit } a^k \text{ avec } 1 \leq k \leq n-1,$$

$$\text{ici } k = n-1 \text{ car : } 1 = a^n = a \cdot \frac{a^{n-1}}{a^{-1}}$$

$$o(a^{n-1}) = \frac{n}{\text{pgcd}(n-1, n)} = \frac{n}{1} = 1$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{pgcd}(n-1, n) = 1 \text{ par} \\ \text{de Bézout !} \end{array} \right. \quad n - (n-1) = 1, \text{ identité}$$

Ex 2 : on pose $a = a'd$, $b = b'd$ ou
 $d = \text{pgcd}(a, b)$, on a dmc $\text{pgcd}(a', b') = 1$
 $a^2 = a'^2 d^2 \mid b'^2 d^2$ ou encore :

$$a'^2 \mid b'^2, \text{ on a dmc.}$$

$$a' \mid b'^2 = b' \times b', \text{ comme } (a', b') = 1$$

et D'après Gauss, $a' \mid b'$, ce qui donne

$$1 = \text{pgcd}(a', b') = a', \text{ et } a = d \text{ et } b = b'd$$

a divise dmc bien b.

Cet ex est equiv le même exo du parhél de l'an
 dernier : on pose $k = \frac{b^2}{a^2} = \left(\frac{b}{a}\right)^2 = (k')^2$

$$\text{avec } k' = \frac{b}{a} \in \mathbb{Q}.$$

Ex: si $k' \in \mathbb{Q}$ et $k'^2 \in \mathbb{Z}$ alors $k \in \mathbb{Z}$.

Voici une autre preuve qui utilise la décomposition
 en facteurs premiers :

$$\text{On a : } a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}, \quad \alpha_i \geq 0$$

$$b = p_1^{\beta_1} \dots p_m^{\beta_m}, \quad \beta_i \geq 0$$

$$a^2 \mid b^2 \Leftrightarrow p_1^{2\alpha_1} \dots p_n^{2\alpha_n} \mid p_1^{2\beta_1} \dots p_m^{2\beta_m}$$

des p_i sont des nombres premiers, on a :

$$p_i^{2\alpha_i} \mid p_i^{2\beta_i}, \quad i = 1, \dots, n, \text{ ce qui donne}$$

$\alpha_i \leq \beta_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$, donc $a \mid b$.

Ex3 : Soit G un groupe d'ordre n ;

$a \in G$; Soit $\langle a \rangle$ le sous groupe de G engendré par a ; d'après le th de Lagrange:

$|\langle a \rangle|$ divise $|G| = n$;

or: $|\langle a \rangle| = o(a)$;

posons $o(a) = r$;

$$n = \cancel{k} \cdot kr.$$

$$(a^n) = a^{kr} = (a^r)^k = 1^k = 1.$$